



MINICURSO 4

Dinâmica Molecular

Ab Initio com ORCA

Fundamentos, simulação e análise de trajetórias

Henrique de Castro
Silva Junior

Virginia Camila
Rufino Ferreira

7 de outubro de 2026 | 13h–16h e 17h–18h

Encontro remoto | Horário de Brasília (UTC–3)

Dinâmica molecular clássica

Um campo de força associa uma energia a cada geometria.

$$U_{\text{FF}} = \underbrace{U_{\text{lig}} + U_{\text{ang}} + U_{\text{tor}}}_{\text{interações ligadas}} + \underbrace{U_{\text{vdW}} + U_{\text{eletrost}}}_{\text{interações não ligadas}}$$

Ligações: alongar; ângulos: dobrar; torções: girar.

Não ligadas: van der Waals e eletrostática.

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_I U_{\text{FF}}(\mathbf{R}) \quad M_I \mathbf{a}_I = \mathbf{F}_I$$

$\mathbf{R}$: posições; $\mathbf{F}_I$: força; M_I : massa; $\mathbf{a}_I$: aceleração do átomo I .

Atualizar posições e velocidades; repetir para obter a trajetória.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 3.23 (Molecular Mechanics).

Dinâmica molecular *ab initio*

No ORCA: dinâmica de Born–Oppenheimer (BOMD).

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_I E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) \quad M_I \mathbf{a}_I = \mathbf{F}_I$$

E_{BO} : energia potencial total, incluindo a repulsão nuclear.

1. Calcular energia e forças (ex.: DFT), com núcleos fixos.
2. Atualizar posições e velocidades pelas forças obtidas.
3. Repetir o cálculo para a nova geometria.

Os núcleos seguem Newton; muda o cálculo das forças.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 7.1 (Ab initio Molecular Dynamics).